

WYD6252

PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS



Semestre: 2026.1

Aula 04

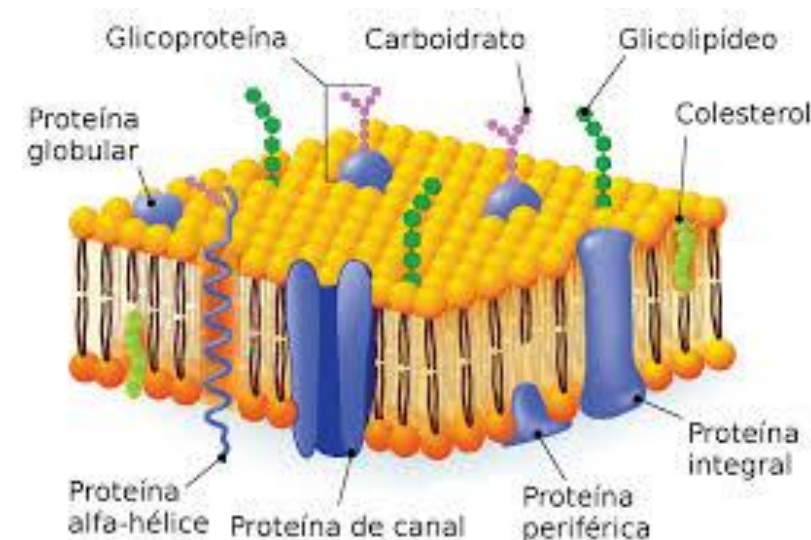
A vibrant sky with a large rainbow arching over a bright sun, with a rocky mountain range at the bottom.

COMO EXPLICAR OS FENÔMENOS BIOQUÍMICOS

Lipídios

Lipídios são óleos, gorduras e ceras, moléculas apolares e hidrofóbicas (não se misturam com água). Eles têm natureza hidrofóbica e apolar.

Atuam como reserva energética, participam da composição das membranas celulares (fosfolipídios) e formam vitaminas e hormônios (esteroides).



BOAS



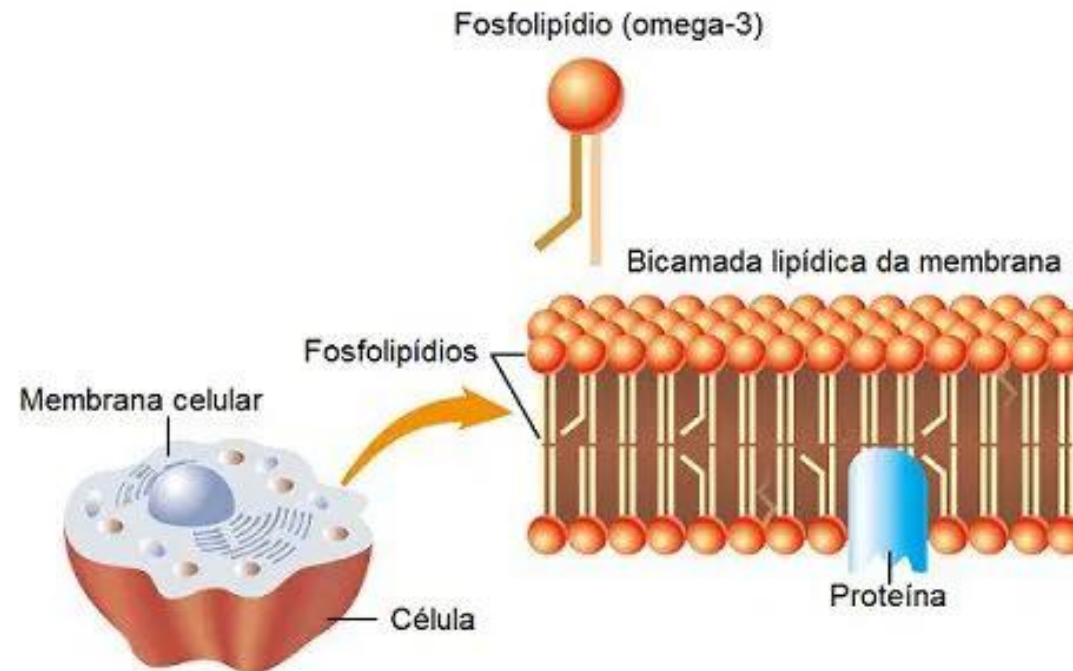
RUINS



Lipídios - Ácidos graxos saturados

Ácidos graxos saturados possuem todas as ligações entre carbonos simples, resultando em estrutura linear e rígida. São sólidos à temperatura ambiente.

São os principais constituintes das gorduras de origem animal, como a manteiga.



Lipídios - Ácidos graxos insaturados

- Contêm uma ou mais duplas ligações entre carbonos, gerando dobras na molécula. Isso confere maior fluidez.
- São líquidos à **temperatura ambiente** e principais constituintes dos óleos vegetais, como azeite e óleo de soja.



Lipídios

Gorduras trans e hidrogenação

A indústria utiliza hidrogenação para transformar ácidos graxos insaturados (cis) em trans, inserindo hidrogênio até atingir consistência desejada.

Isso melhora estocagem e vida de prateleira, mas o consumo de gorduras trans está associado a doenças cardiovasculares.



PERIGOSO GOSTINHO A MAIS

As gorduras trans são um tipo específico de gordura formada por um processo de hidrogenação (adição de moléculas de hidrogênio) natural ou industrial. Estão presentes principalmente em alimentos industrializados – os de origem animal, como a carne e o leite, têm pequenas quantidades dessas gorduras.

PARA QUE SERVEM

Para melhorar a consistência, acentuar o sabor, deixar os alimentos mais secos, crocantes, e com maior prazo de validade.

ONDE SÃO MAIS ENCONTRADOS



E em todos os alimentos que têm margarina na composição.

COMO AGE NO CORPO HUMANO

CORRENTE SAN-GUÍNEA

Eleva os níveis de colesterol LDL (ruim) e diminui os níveis do HDL (bom).

CORAÇÃO

Se deposita nas artérias coronárias, aumentando as chances de infarto.

FÍGADO

Acredita-se que a gordura trans substitua a molécula de colesterol ruim, que fica livre para circular no organismo.

ABDOMEN

Facilita o acúmulo de gordura na região, favorecendo o aparecimento da síndrome metabólica, que associa obesidade, diabetes e pressão alta.

ORIGEM DO NOME

O nome da gordura vem de "transversos" – se refere à cadeia de átomos dos ácidos graxos. Em um óleo encontrado na natureza, os átomos estão distribuídos em posição paralela. Quando submetidos ao tratamento industrial de hidrogenação, a estrutura química é modificada, fazendo com que os ácidos graxos fiquem com os átomos em disposição diagonal.

Lipídios

Tipos de lipídios

Glicerídeos: função energética e controle térmico. Cerídeos: função impermeabilizante (ex.: cera nas folhas e penas).

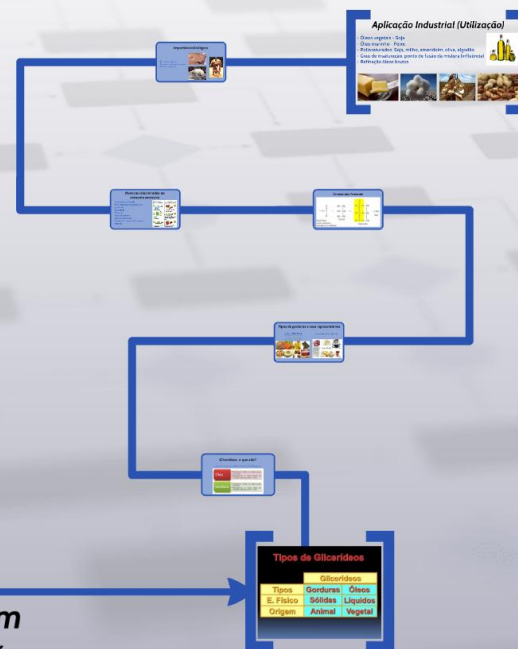
Esteroides: hormônios e colesterol. Carotenoides: pigmentos que captam energia solar.

Fosfolipídios: compõem as membranas celulares.



Glicerídeos

Os glicerídeos são lipídeos encontrados em maior quantidade nos alimentos e são representados pelos óleos e gorduras.



Tipos de Glicerídeos

Glicerídeos		
Tipos	Gorduras	Óleos
E. Físico	Sólidas	Líquidos
Origem	Animal	Vegetal

Doenças relacionadas ao consumo excessivo

- Triglicerídeos elevado
- Arteriosclerose (deposição de gorduras)
- Obesidade
- Diabetes
- Hipotireoidismo
- Insuficiência renal
- Colesterol - chance de doenças crônicas



Aplicação Industrial (Utilização)

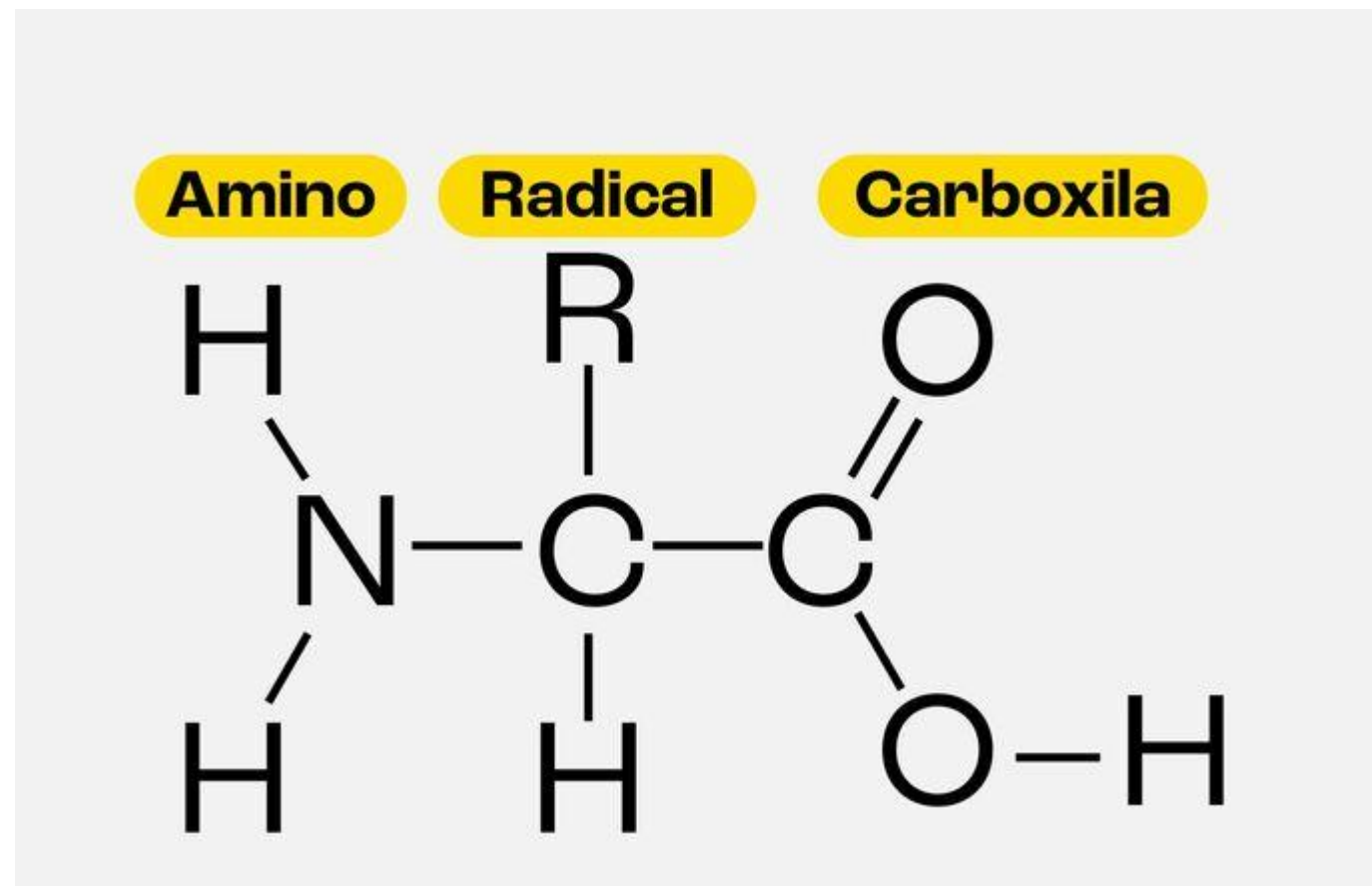
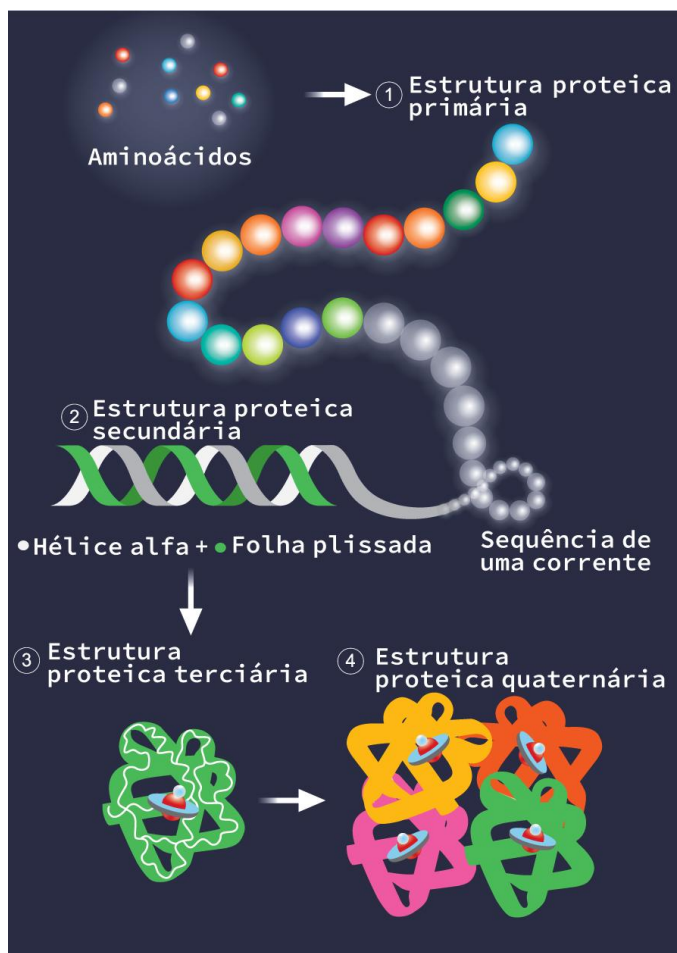
- Óleos vegetais - Soja
- Óleo marinho - Peixe
- Polinsaturados: Soja, milho, amendoim, oliva, algodão
- Grau de insaturação, ponto de fusão da mistura (influência)
- Refinação óleos brutos



Proteínas

Representam mais de 50% do peso seco de uma célula. Elas estão envolvidas nas mais diversas funções biológicas.

São formadas por unidades menores chamadas aminoácidos, unidos por ligações peptídicas.



Proteínas

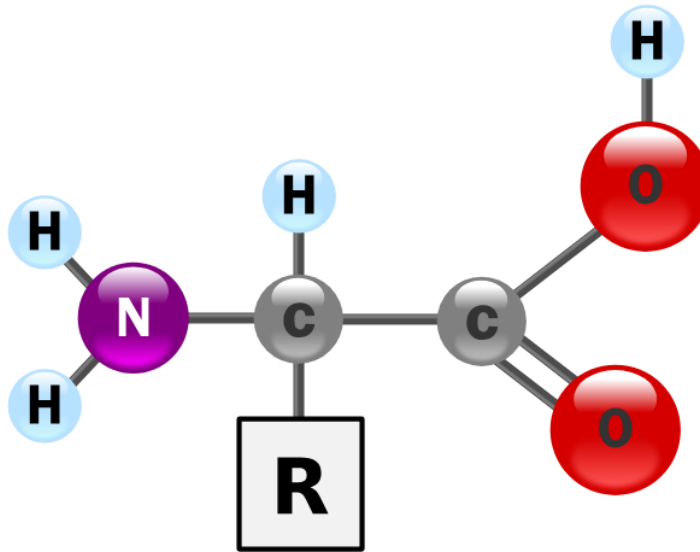


Proteínas

Aminoácidos

Existem 20 aminoácidos diferentes: essenciais (corpo não produz, obtidos na alimentação) e não essenciais (corpo produz).

Todos possuem um carbono central (carbono alfa) ligado a: hidrogênio, grupamento amina, grupamento carboxila e um radical (R), que varia nos 20 tipos.

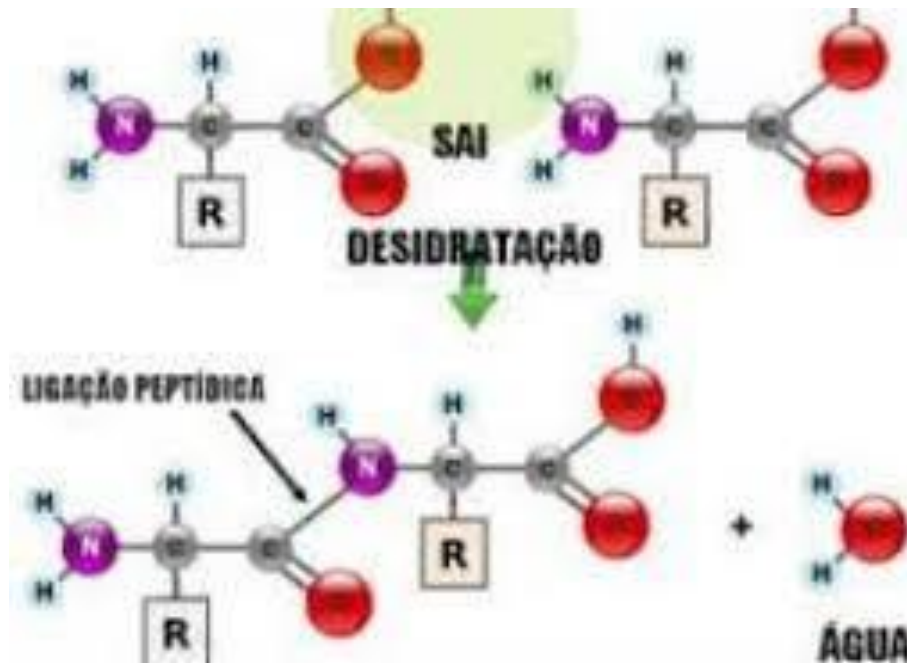


Proteínas

Ligação peptídica

A ligação peptídica ocorre quando a carboxila de um aminoácido se liga ao grupamento amino de outro. Há liberação de água.

Formam-se dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos e polipeptídeos. Essa sequência corresponde à estrutura primária da proteína.

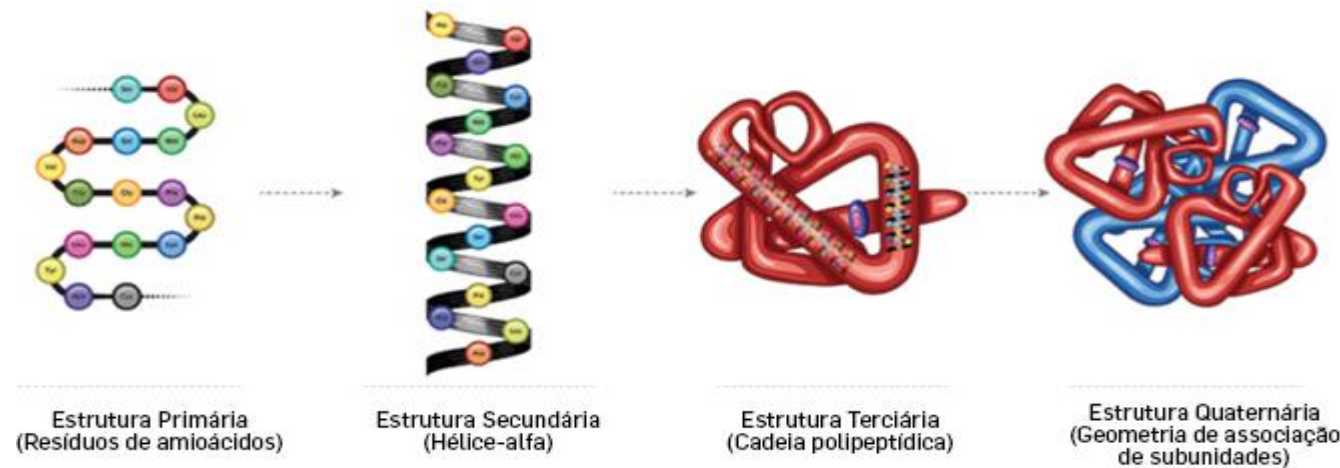


Proteínas

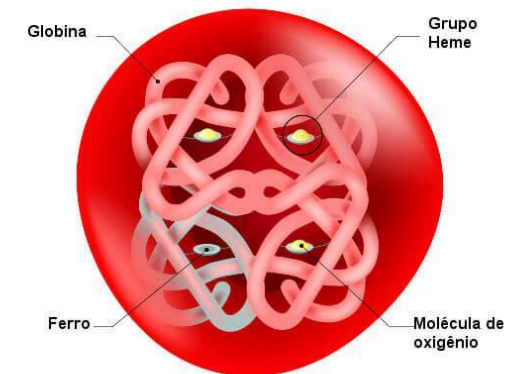
Estruturas proteicas

Estrutura primária: sequência linear de aminoácidos. Estrutura secundária: padrões como alfa-hélice ou folha beta.

Estrutura terciária: dobramento tridimensional. Estrutura quaternária: associação de múltiplas cadeias, como na hemoglobina.



Hemoglobina



Classificação funcional das proteínas

Proteínas fibrosas: longos filamentos com função estrutural, como colágeno e queratina. Proporcionam resistência e sustentação.

Proteínas globulares: forma esférica, atuam em funções biológicas como transporte (hemoglobina), defesa (anticorpos) e catálise (enzimas).

Proteínas

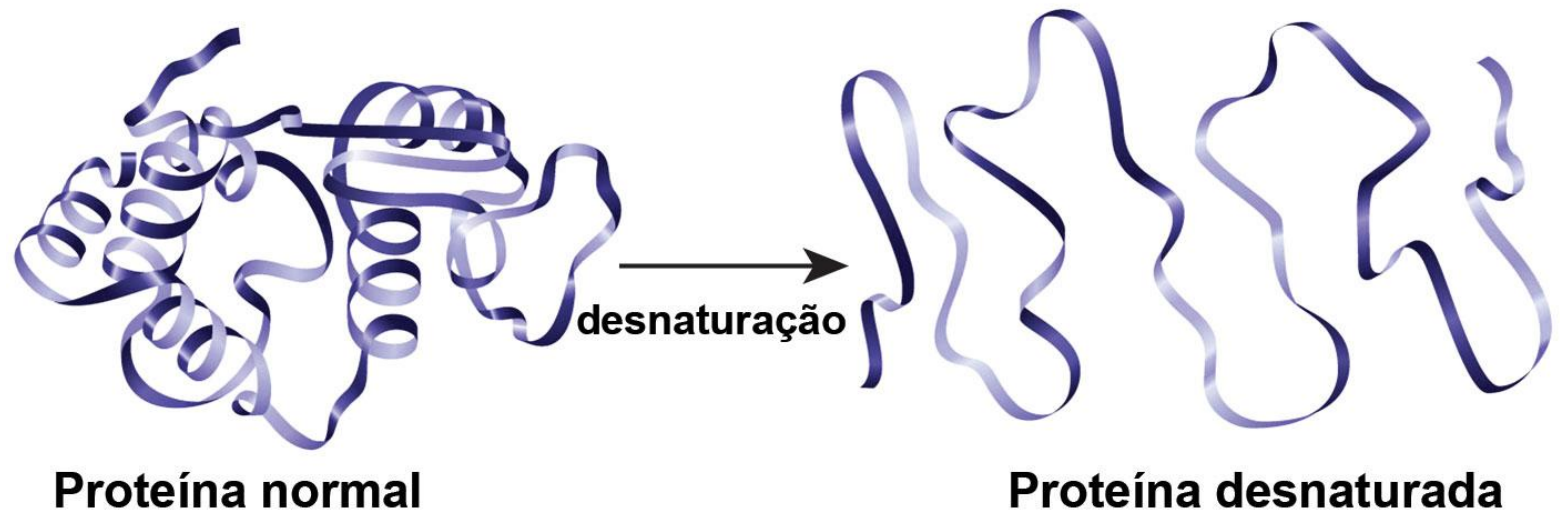
Desnaturação proteica

As proteínas só funcionam se sua estrutura espacial for mantida. Alterações de pH e temperatura causam desnaturação.

A desnaturação é a perda da estrutura tridimensional e da função biológica, mas a proteína mantém seu valor nutritivo.

O limão coalha o leite porque o ácido desnatura a caseína. Na febre, o aumento da temperatura pode desnaturar proteínas e comprometer funções metabólicas.

A indústria alimentícia utiliza esse processo na produção de queijos.



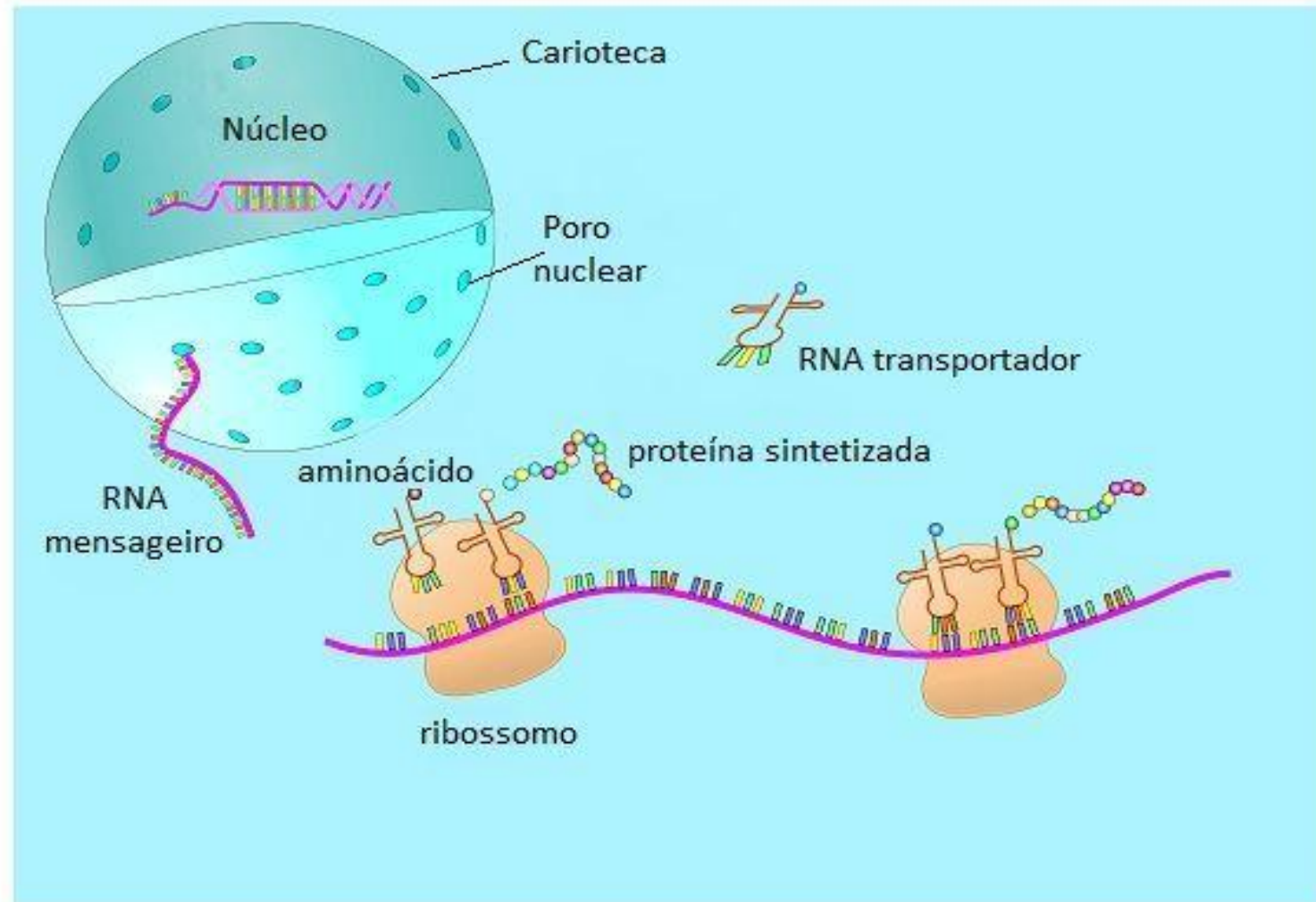
Proteínas – desnaturação proteica em folhas de milho



Enzimas

São proteínas (exceto ribozimas, que são RNAs) que atuam como catalisadores biológicos, acelerando reações metabólicas.

São formadas por aminoácidos e podem sofrer desnaturação por temperatura, pH, salinidade, solventes e radiações.

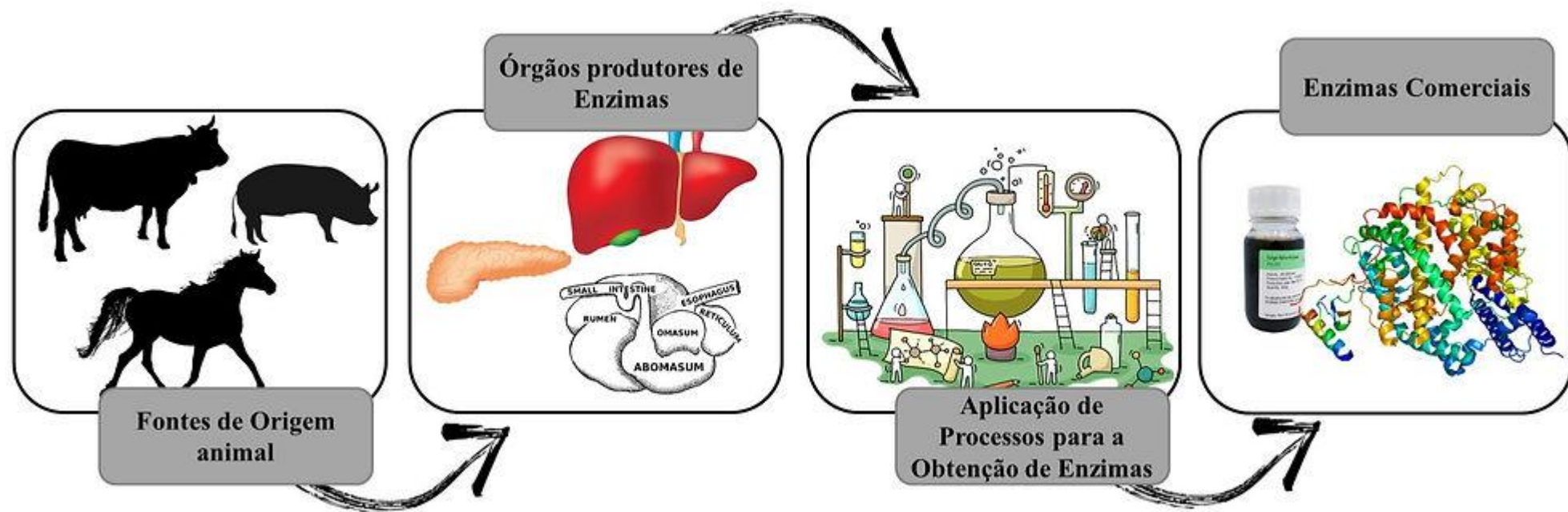


Enzimas

Catálise enzimática

Catálise é a função mais importante das enzimas: acelerar reações químicas. Sem elas, o metabolismo seria extremamente lento.

As enzimas reconhecem substratos específicos, catalisam reações e geram produtos, sem serem consumidas no processo.

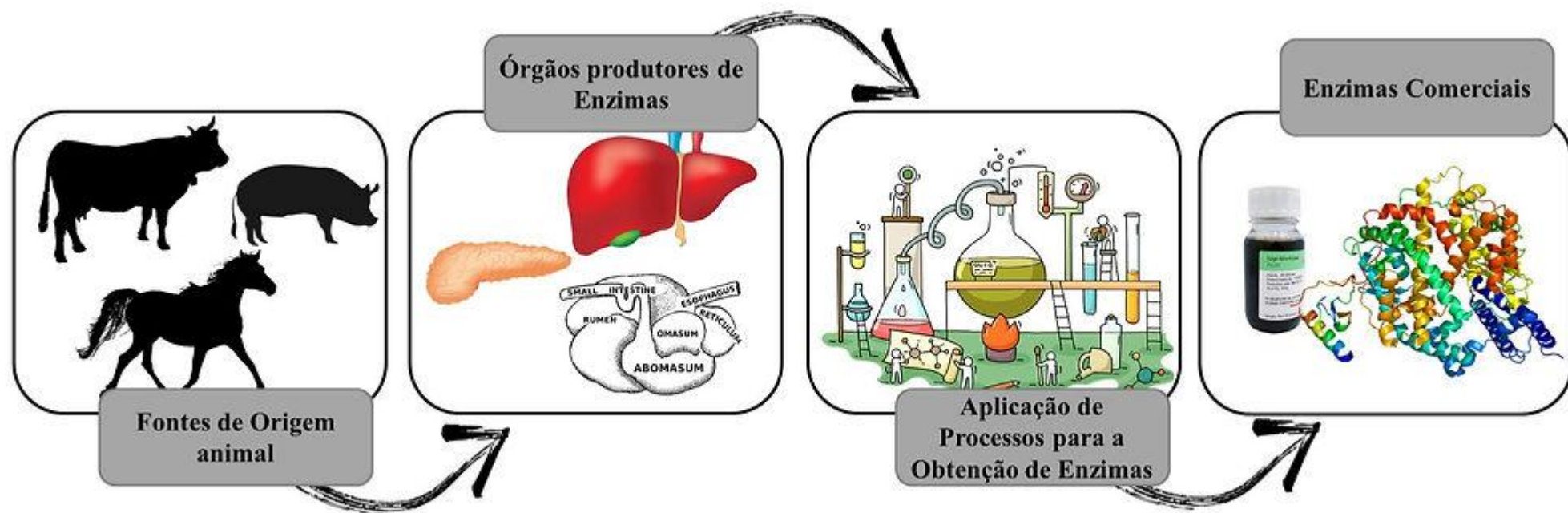


Enzimas

Especificidade enzimática

Cada enzima reconhece um substrato específico que se encaixa perfeitamente em seu sítio ativo (modelo chave-fechadura).

Se o encaixe não for perfeito, a enzima não é ativada e nenhuma ação ocorre.

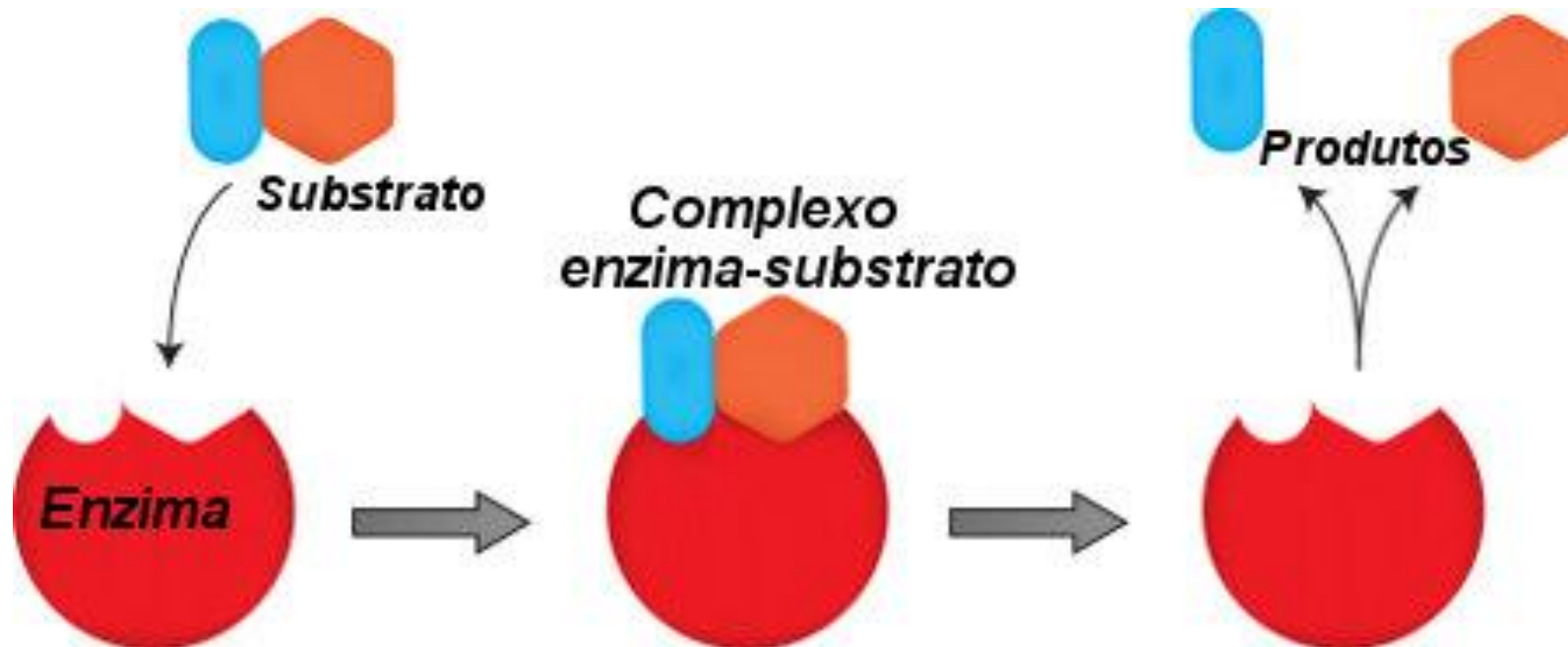


Enzimas

Complexo enzima-substrato

A ligação do substrato ao sítio ativo forma o complexo ES (enzima-substrato). Esse complexo passa por estado de transição.

O substrato se transforma em produto, formando complexo EP (enzima-produto), que libera o produto e a enzima fica disponível novamente.



Enzimas

Energia de ativação

Reações sem enzimas exigem alta energia de ativação. Com enzimas, essa energia é reduzida, acelerando a reação.

Isso traz menor consumo energético para o organismo, mantendo o equilíbrio metabólico.

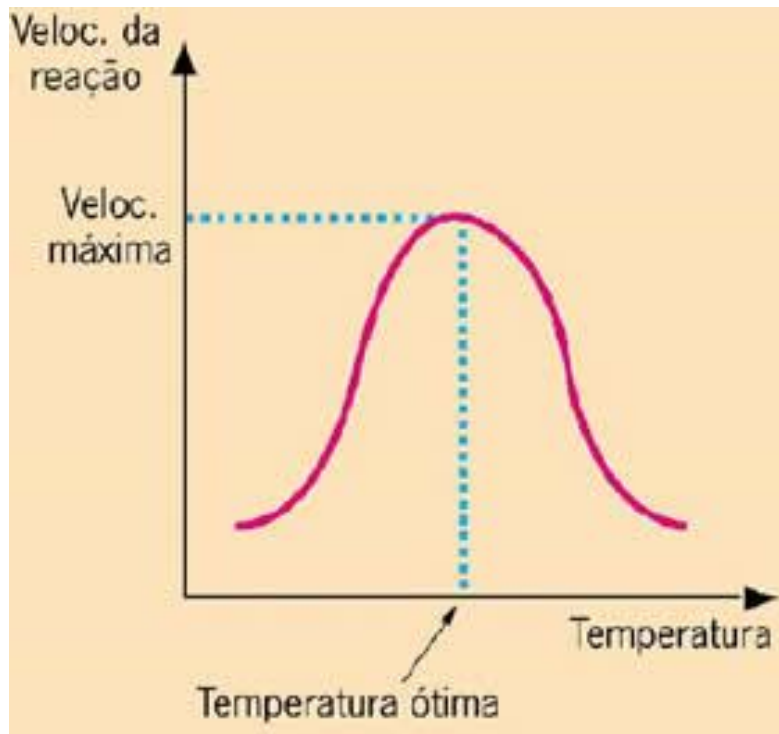


Enzimas

Fatores que afetam enzimas

Concentração: mais enzima ou substrato aumenta a velocidade da reação. pH: variações extremas desnaturam a enzima.

Temperatura: cada enzima tem temperatura ótima; acima dela ocorre desnaturação, abaixo reduz a atividade.

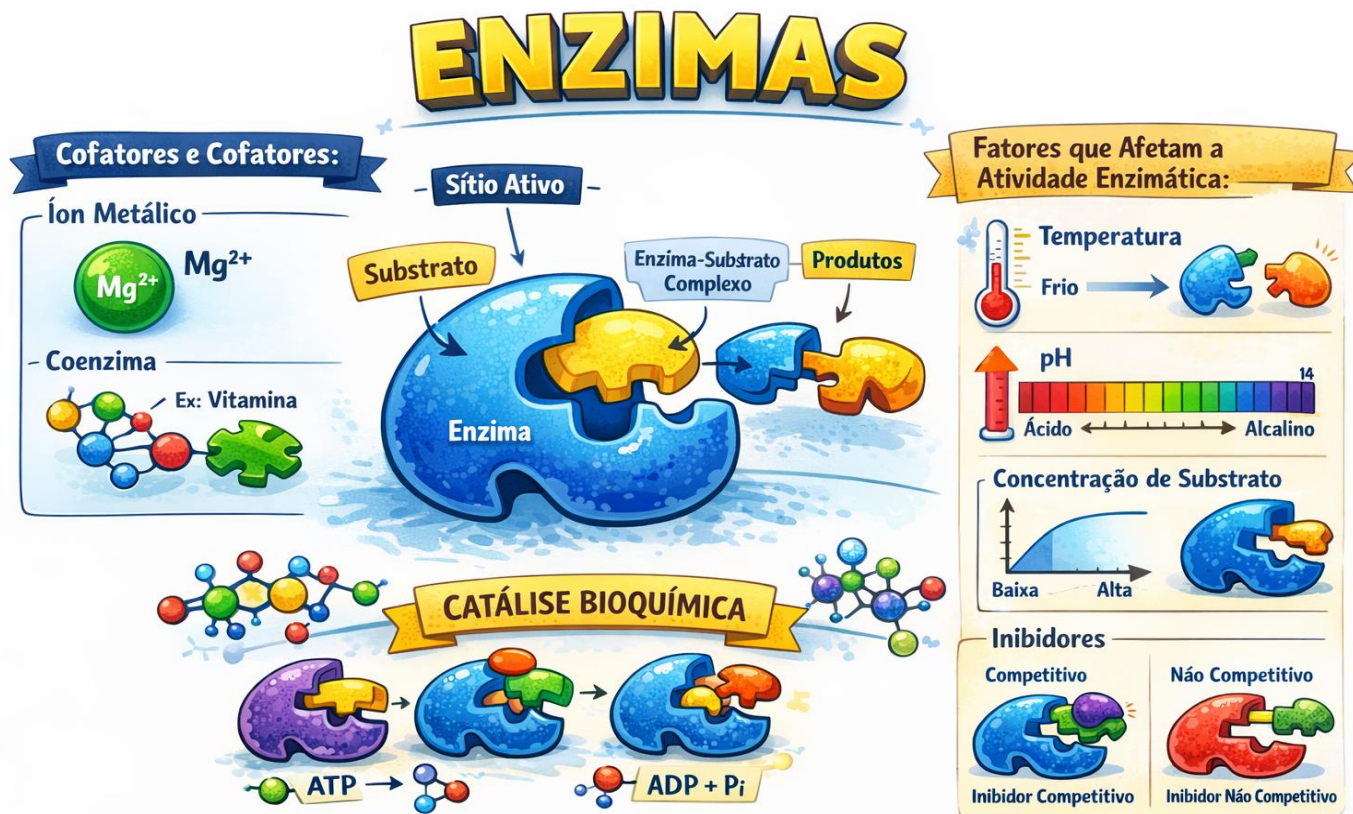


Enzimas

Inibição enzimática inespecífica

Ocorre por fatores como temperatura inadequada, pH extremo ou remoção de substratos, reduzindo a velocidade da reação.

Não envolve ação direta de inibidores específicos.

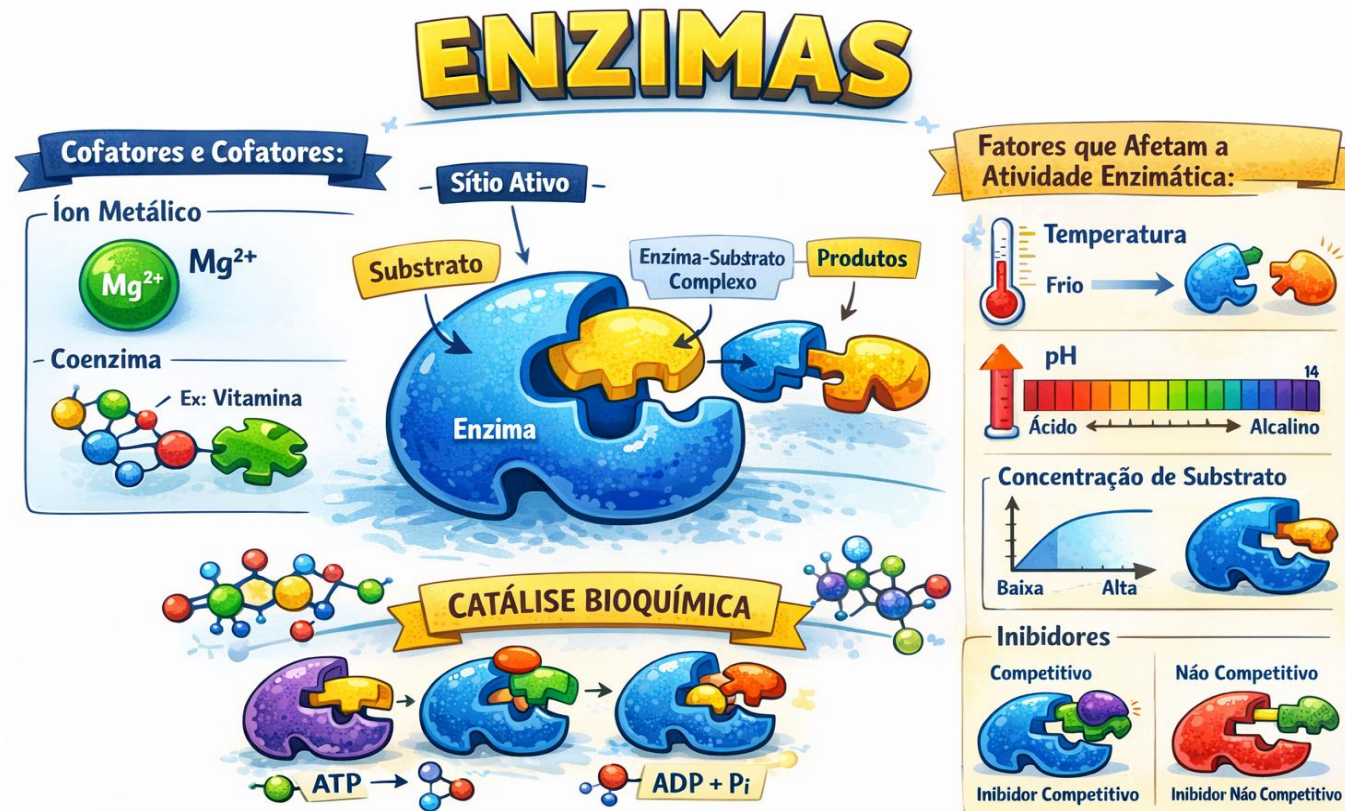


Enzimas

Inibição enzimática específica

Envolve inibidores que se ligam à enzima, podendo ser reversíveis ou irreversíveis. Forma-se complexo enzima-inibidor (EI).

O EI impede a formação do complexo ES e a catálise.



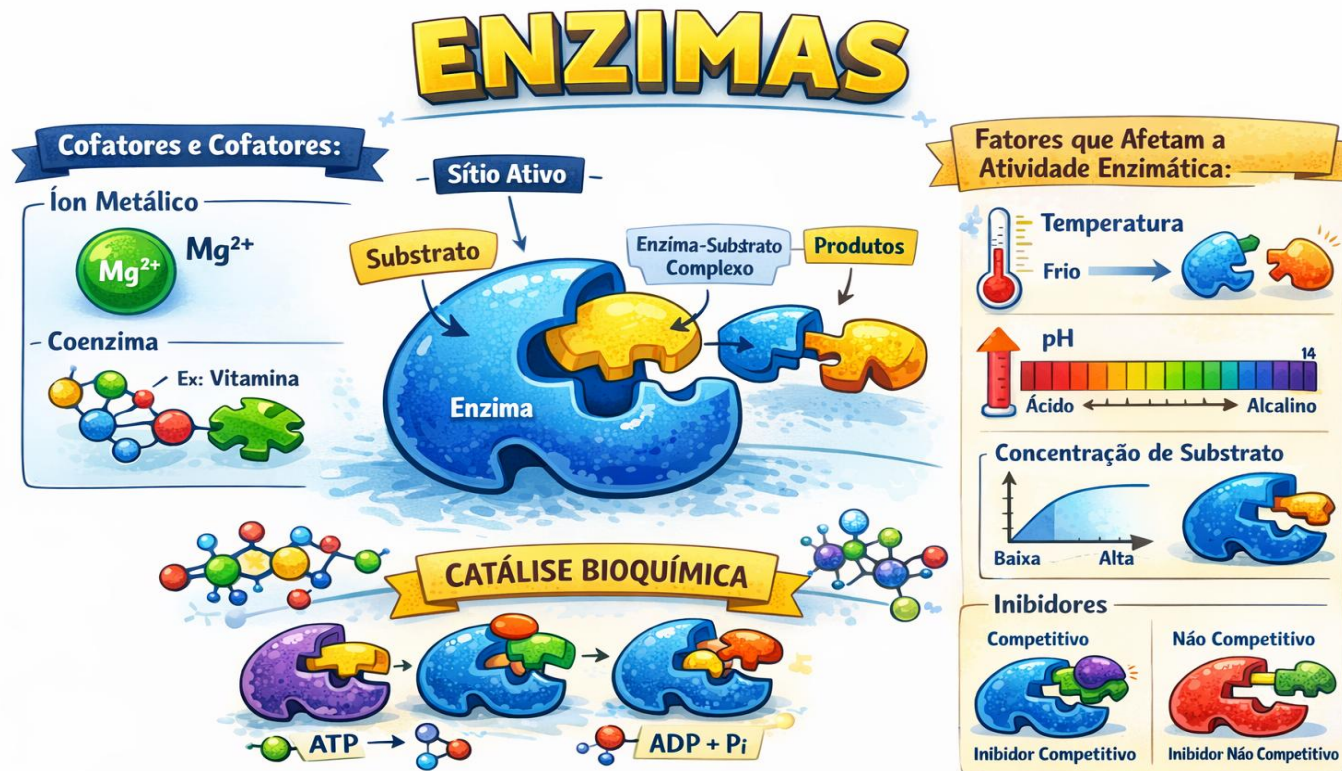
Enzimas

Classificação das enzimas

Hidrolases: quebram ligações com água. Ligases: unem moléculas usando ATP. Oxirredutases: transferem elétrons.

Transferases: transferem grupos funcionais. Liases: removem moléculas sem hidrólise.

Isomerases: converter

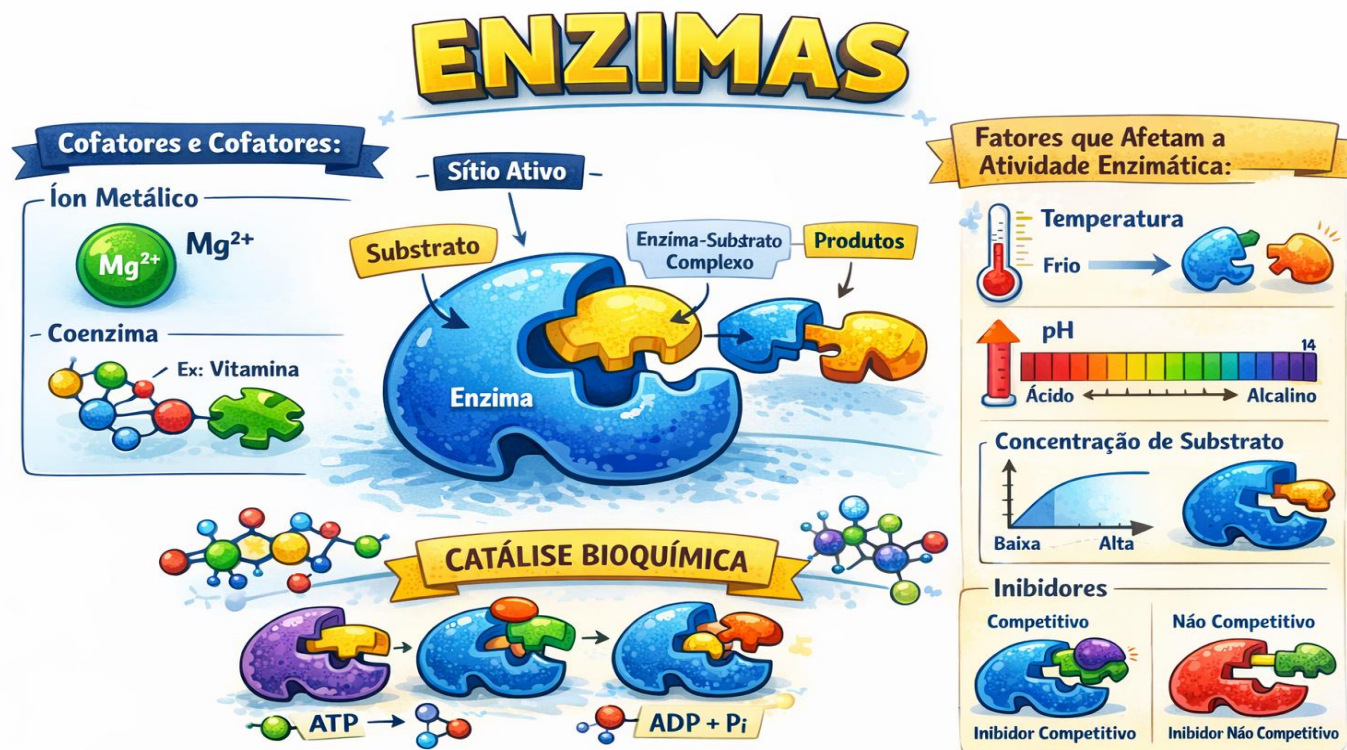


Enzimas

Coenzimas e cofatores

Coenzimas associam-se a enzimas para função catalítica. Cofatores são íons ou moléculas orgânicas (ex.: vitaminas) essenciais para atividade enzimática.

Devem ser obtidos na alimentação, pois o organismo nem sempre os produz.



Lipídios de armazenamento

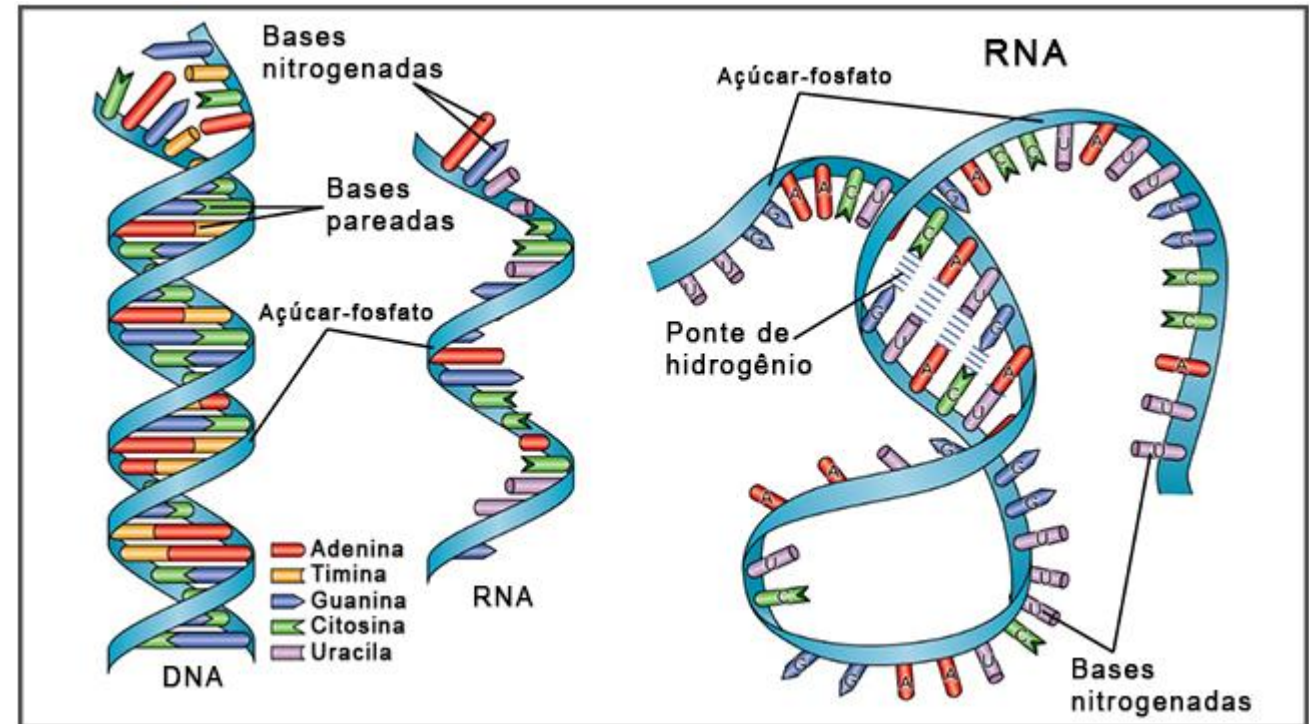
Triglicerídeos nos adipócitos fornecem energia e isolamento térmico. Formam barreira lipídica que ajuda a manter a temperatura corporal.

São a principal reserva energética dos animais.

Diferenças entre DNA e RNA

1. Açúcar: DNA tem desoxirribose; RNA tem ribose. 2. Bases: DNA tem Timina (exclusiva); RNA tem Uracila (exclusiva).
2. Estrutura: DNA é fita dupla; RNA é fita simples. As fitas do DNA são antiparalelas.

Adenina liga-se à Timina (DNA) ou Uracila (RNA) por duas pontes de hidrogênio. Citosina liga-se à Guanina por três pontes de hidrogênio.



ATP e energia celular

ATP (adenosina trifosfato) é um nucleotídeo fundamental para o metabolismo energético.

Armazena e transfere energia nas células.

Participa de diversas reações, como síntese de moléculas, contração muscular e transporte ativo.

Semestre: 2026.1

Aula 04

Prof. Juvenaldo Florentino